# BIND 9

## Berkeley Internet Name Domain

**Documentation Complète — Serveur DNS**

Installation • Zones • Résolution • Sécurité (DNSSEC)

Version 2024 • Guide Utilisateur & Technique — Niveau Intermédiaire

# 1. Introduction à BIND 9 et au DNS

## 1.1 Le protocole DNS

Le DNS (Domain Name System) est le système qui traduit les noms de domaine lisibles par l'humain (ex. www.exemple.fr) en adresses IP numériques comprises par les machines. BIND 9 (Berkeley Internet Name Domain) est l'implémentation de référence du serveur DNS, maintenue par l'ISC (Internet Systems Consortium). Il est utilisé sur la grande majorité des serveurs DNS d'Internet.

## 1.2 Rôles d'un serveur BIND 9

| Rôle | Description | Cas d'usage typique |
|---|---|---|
| Résolveur récursif | Interroge d'autres serveurs pour le compte du client | Résolveur interne d'une entreprise |
| Serveur autoritaire | Fait autorité sur une ou plusieurs zones DNS | Hébergement de domaines publics ou privés |
| Forwarder | Transfère les requêtes vers un autre résolveur | Réseau local avec accès DNS filtré |
| Serveur cache | Met en cache les réponses pour accélérer la résolution | Réduction de la latence réseau |

## 1.3 Hiérarchie DNS

Le DNS est organisé en arborescence hiérarchique. La résolution d'un nom suit ce chemin de droite à gauche :

- Racine (.) — gérée par 13 groupes de serveurs racine mondiaux
- TLD (Top Level Domain) — .fr, .com, .org, .net…
- Domaine de 2e niveau — exemple.fr, monentreprise.com
- Sous-domaine — www.exemple.fr, mail.exemple.fr

> **Info**
> BIND 9 peut jouer plusieurs rôles simultanément sur la même instance. Il est courant d'avoir un serveur à la fois autoritaire pour les zones internes et résolveur récursif pour les clients du réseau local.

## 1.4 Types d'enregistrements DNS essentiels

| Type | Nom complet | Rôle |
|---|---|---|
| A | Address | Associe un nom à une adresse IPv4 |

| Type | Nom complet | Rôle |
|---|---|---|
| AAAA | IPv6 Address | Associe un nom à une adresse IPv6 |
| CNAME | Canonical Name | Alias pointant vers un autre nom |
| MX | Mail Exchanger | Serveur de messagerie du domaine |
| NS | Name Server | Serveurs DNS autoritaires du domaine |
| PTR | Pointer | Résolution inverse : IP → nom |
| SOA | Start of Authority | Informations d'autorité de la zone |
| TXT | Text | Données texte libres (SPF, DKIM, vérifications…) |
| SRV | Service | Localisation de services (SIP, XMPP…) |
| CAA | Certification Authority | Autorités autorisées à émettre des certificats TLS |

# 2. Installation de BIND 9

## 2.1 Installation sur Ubuntu / Debian

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc -y

# Vérifier la version installée
named -v

# Activer et démarrer le service
sudo systemctl enable named
sudo systemctl start named
sudo systemctl status named
```

**Info**

Le démon BIND s'appelle 'named' (name daemon). Les commandes systemctl utilisent ce nom, tandis que les binaires utilitaires s'appellent bind9-utils.

## 2.2 Installation sur RHEL / CentOS / AlmaLinux

```
sudo dnf install bind bind-utils -y

sudo systemctl enable named
sudo systemctl start named
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=dns
sudo firewall-cmd --reload
```

## 2.3 Structure des fichiers de configuration

| Fichier / Répertoire | Rôle |
|---|---|
| /etc/bind/named.conf | Fichier principal — inclut les autres |
| /etc/bind/named.conf.options | Options globales du serveur |
| /etc/bind/named.conf.local | Déclaration des zones locales |
| /etc/bind/named.conf.default-zones | Zones par défaut (localhost, broadcast…) |
| /var/lib/bind/ ou /etc/bind/zones/ | Fichiers de zones (enregistrements DNS) |
| /var/log/named/ ou syslog | Journaux du service |
| /var/cache/bind/ | Cache et fichiers dynamiques |

## 2.4 Ouvrir le pare-feu

```
# UFW (Ubuntu/Debian)
sudo ufw allow 53/tcp
sudo ufw allow 53/udp

# firewalld (RHEL/CentOS)
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=53/tcp
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=53/udp
sudo firewall-cmd --reload
```

# 3. Configuration de Base

## 3.1 named.conf.options — Options globales

Ce fichier contrôle le comportement général du serveur BIND 9 : interfaces d'écoute, forwarders, contrôle d'accès, récursion…

```
options {
    // Répertoire de travail
    directory "/var/cache/bind";

    // Interfaces d'écoute (all = toutes, ou spécifier une IP)
    listen-on { any; };
    listen-on-v6 { any; };

    // Transférer les requêtes non résolues localement vers des résolveurs
externes
    forwarders {
        1.1.1.1;   // Cloudflare
        8.8.8.8;   // Google
    };
    forward only;

    // Autoriser uniquement le réseau local à faire des requêtes récursives
    allow-recursion { 127.0.0.1; 192.168.0.0/16; 10.0.0.0/8; };

    // Restreindre les transferts de zone
    allow-transfer { none; };

    // Masquer la version de BIND (sécurité)
    version "Not disclosed";

    // Validation DNSSEC
    dnssec-validation auto;

    // Fichier des clés de confiance racine
    managed-keys-directory "/var/lib/bind";
};
```

**✓ Conseil**

L'option 'forward only' force BIND à utiliser les forwarders et à ne jamais contacter directement les serveurs racine. Retirez-la ou utilisez 'forward first' si vous souhaitez un résolveur complet.

## 3.2 Tester la configuration

```
# Vérifier la syntaxe de tous les fichiers de configuration
sudo named-checkconf

# Recharger la configuration sans couper le service
sudo rndc reload
```

```
# Vérifier les logs en temps réel
sudo journalctl -u named -f
```

# 4. Serveur Autoritaire — Création de Zones

## 4.1 Déclarer une zone dans named.conf.local

Un serveur autoritaire héberge les enregistrements officiels d'un domaine. Il faut d'abord déclarer la zone, puis créer le fichier de zone associé.

```
// Zone directe (résolution nom → IP)
zone "exemple.fr" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.exemple.fr";
    allow-transfer { 192.168.1.2; };  // IP du serveur secondaire
};

// Zone inverse (résolution IP → nom) pour le réseau 192.168.1.0/24
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.192.168.1";
    allow-transfer { 192.168.1.2; };
};
```

## 4.2 Créer le fichier de zone directe

```
sudo mkdir -p /etc/bind/zones
sudo nano /etc/bind/zones/db.exemple.fr
```

Contenu du fichier db.exemple.fr :

```
$TTL    86400
$ORIGIN exemple.fr.

// Enregistrement SOA — obligatoire, doit être le premier
@   IN  SOA     ns1.exemple.fr. admin.exemple.fr. (
                2024010101  ; Serial   (incrémentez à chaque modification !)
                3600        ; Refresh  (secondaire re-vérifie toutes les heures)
                900         ; Retry    (délai en cas d'échec du refresh)
                604800      ; Expire   (7 jours — durée avant expiration)
                86400       ; Negative TTL (TTL négatif pour les NXDOMAIN)
)

// Serveurs DNS autoritaires (NS)
@       IN  NS      ns1.exemple.fr.
@       IN  NS      ns2.exemple.fr.

// Enregistrements A — noms vers IPv4
ns1     IN  A       192.168.1.1
ns2     IN  A       192.168.1.2
@       IN  A       192.168.1.10
www     IN  A       192.168.1.10
mail    IN  A       192.168.1.20
ftp     IN  A       192.168.1.30

// Alias CNAME
```

```
webmail IN  CNAME   mail.exemple.fr.

// Serveur de messagerie MX (priorité 10 = plus prioritaire)
@       IN  MX  10  mail.exemple.fr.

// Enregistrement SPF (TXT)
@       IN  TXT     "v=spf1 mx a ip4:192.168.1.20 ~all"
```

**Attention**

Le numéro de série (Serial) doit être incrémenté à chaque modification du fichier de zone. La convention recommandée est le format AAAAMMJJNN (ex. 2024011501 = 15 jan. 2024, révision 01).

## 4.3 Créer le fichier de zone inverse

La zone inverse permet la résolution PTR (IP → nom de domaine). Elle est essentielle pour la messagerie et les outils de diagnostic.

```
sudo nano /etc/bind/zones/db.192.168.1
```

```
$TTL    86400
@   IN  SOA     ns1.exemple.fr. admin.exemple.fr. (
                2024010101 ; Serial
                3600       ; Refresh
                900        ; Retry
                604800     ; Expire
                86400 )    ; Negative TTL

@       IN  NS      ns1.exemple.fr.
@       IN  NS      ns2.exemple.fr.

// Enregistrements PTR — dernier octet de l'IP uniquement
1       IN  PTR     ns1.exemple.fr.
2       IN  PTR     ns2.exemple.fr.
10      IN  PTR     www.exemple.fr.
20      IN  PTR     mail.exemple.fr.
```

## 4.4 Valider et charger les zones

```
# Vérifier la syntaxe de la configuration
sudo named-checkconf

# Vérifier la syntaxe d'un fichier de zone
sudo named-checkzone exemple.fr /etc/bind/zones/db.exemple.fr
sudo named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/zones/db.192.168.1

# Recharger BIND pour appliquer les zones
sudo rndc reload

# Ou redémarrer complètement
sudo systemctl restart named
```

# 5. Serveur DNS Secondaire (Esclave)

## 5.1 Rôle du serveur secondaire

Le serveur secondaire (slave/secondary) reçoit une copie des zones du serveur primaire via un mécanisme de transfert de zone (AXFR/IXFR). Il répond aux requêtes DNS de manière autonome et assure la haute disponibilité en cas de panne du primaire.

> **Important**
> Il est fortement recommandé d'avoir au moins deux serveurs DNS autoritaires (un primaire + un secondaire) pour toute zone DNS en production.

## 5.2 Configuration sur le serveur secondaire

```
// Dans named.conf.local du SERVEUR SECONDAIRE
zone "exemple.fr" {
    type slave;
    masters { 192.168.1.1; };  // IP du serveur primaire
    file "/var/cache/bind/db.exemple.fr";
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
    type slave;
    masters { 192.168.1.1; };
    file "/var/cache/bind/db.192.168.1";
};
```

## 5.3 Vérifier le transfert de zone

```
# Sur le secondaire — forcer un transfert de zone
sudo rndc retransfer exemple.fr

# Vérifier que les fichiers de zone ont été reçus
ls -la /var/cache/bind/

# Tester la résolution depuis le secondaire
dig @192.168.1.2 www.exemple.fr A
```

# 6. Outils de Test et de Diagnostic

## 6.1 La commande dig

dig (Domain Information Groper) est l'outil de référence pour interroger les serveurs DNS. Il affiche les détails complets des réponses DNS.

```
# Résolution A simple
dig www.exemple.fr

# Interroger un serveur DNS spécifique
dig @192.168.1.1 www.exemple.fr

# Demander un type d'enregistrement précis
dig exemple.fr MX
dig exemple.fr NS
dig exemple.fr TXT
dig exemple.fr SOA

# Résolution inverse (PTR)
dig -x 192.168.1.10

# Tracer le chemin de résolution complet (+trace)
dig +trace www.exemple.fr

# Réponse courte uniquement
dig +short www.exemple.fr

# Afficher uniquement la section ANSWER
dig +noall +answer www.exemple.fr

# Demander un transfert de zone AXFR (depuis un serveur autorisé)
dig @192.168.1.1 exemple.fr AXFR
```

## 6.2 La commande nslookup

```
# Mode non-interactif
nslookup www.exemple.fr
nslookup www.exemple.fr 192.168.1.1

# Mode interactif
nslookup
> server 192.168.1.1
> set type=MX
> exemple.fr
> set type=ANY
> exemple.fr
> exit
```

## 6.3 La commande host

```
# Résolution simple
host www.exemple.fr

# Résolution inverse
host 192.168.1.10

# Tous les enregistrements
host -a exemple.fr

# Enregistrements MX
host -t MX exemple.fr
```

## 6.4 Gestion du cache avec rndc

```
# Vider tout le cache DNS
sudo rndc flush

# Vider le cache pour un domaine précis
sudo rndc flushname exemple.fr

# Recharger une zone spécifique
sudo rndc reload exemple.fr

# Afficher les statistiques
sudo rndc stats
cat /var/cache/bind/named_stats.txt

# Voir le statut des zones
sudo rndc zonestatus exemple.fr
```

# 7. Fonctionnalités Avancées

## 7.1 Split DNS (vues — views)

La fonctionnalité views permet de retourner des réponses différentes selon l'origine de la requête. Typiquement, les clients internes reçoivent les adresses IP privées et les clients externes les adresses publiques.

```
// Dans named.conf.local
acl "internes" {
    192.168.0.0/16;
    10.0.0.0/8;
    127.0.0.1;
};

// Vue pour les clients internes
view "interne" {
    match-clients { internes; };
    recursion yes;
    zone "exemple.fr" {
        type master;
        file "/etc/bind/zones/db.exemple.fr.interne";
    };
};

// Vue pour les clients externes (Internet)
view "externe" {
    match-clients { any; };
    recursion no;
    zone "exemple.fr" {
        type master;
        file "/etc/bind/zones/db.exemple.fr.externe";
    };
};
```

## 7.2 Mises à jour dynamiques (DDNS)

Le DNS dynamique permet à des hôtes (clients DHCP, systèmes) de mettre à jour automatiquement leurs enregistrements DNS via le protocole DDNS (RFC 2136).

```
# Générer une clé TSIG pour sécuriser les mises à jour
sudo tsig-keygen -a hmac-sha256 ddns-key > /etc/bind/ddns.key

// Inclure la clé dans named.conf
include "/etc/bind/ddns.key";

// Autoriser les mises à jour dynamiques dans la zone
zone "exemple.fr" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.exemple.fr";
    allow-update { key ddns-key; };
};
```

```
// Mettre à jour un enregistrement avec nsupdate
nsupdate -k /etc/bind/ddns.key << EOF
server 192.168.1.1
zone exemple.fr
update delete laptop.exemple.fr A
update add laptop.exemple.fr 300 A 192.168.1.50
send
EOF
```

## 7.3 Rate Limiting (DNS Response Rate Limiting)

Le RRL protège le serveur contre les attaques par amplification DNS, où un attaquant use de votre serveur pour inonder une cible.

```
// Dans la section options de named.conf.options
rate-limit {
    responses-per-second 10;
    window 5;
    errors-per-second 5;
    nxdomains-per-second 5;
    slip 2;
    log-only no;
};
```

## 7.4 Journalisation avancée

```
// Configuration des logs dans named.conf
logging {
    channel default_log {
        file "/var/log/named/named.log" versions 5 size 20m;
        severity dynamic;
        print-time yes;
        print-severity yes;
        print-category yes;
    };
    channel queries_log {
        file "/var/log/named/queries.log" versions 5 size 50m;
        severity info;
        print-time yes;
    };

    category default       { default_log; };
    category queries       { queries_log; };
    category security      { default_log; };
    category xfer-in       { default_log; };
    category xfer-out      { default_log; };
};
```

```
# Créer le répertoire de logs
sudo mkdir -p /var/log/named
sudo chown bind:bind /var/log/named
sudo systemctl restart named
```

# 8. DNSSEC — Sécurisation des Zones DNS

## 8.1 Principe du DNSSEC

DNSSEC (DNS Security Extensions) ajoute une couche de signatures cryptographiques aux enregistrements DNS. Il permet aux résolveurs de vérifier l'authenticité et l'intégrité des réponses DNS, protégeant contre les attaques de type empoisonnement du cache (cache poisoning).

| Enregistrement DNSSEC | Rôle |
|---|---|
| DNSKEY | Contient la clé publique utilisée pour signer la zone |
| RRSIG | Signature cryptographique d'un ensemble d'enregistrements (RRset) |
| NSEC/NSEC3 | Prouve l'absence d'un enregistrement (NXDOMAIN authentifié) |
| DS | Délégation de signature — lie la clé d'une zone enfant à la zone parente |

## 8.2 Activer DNSSEC automatique (BIND 9.16+)

Depuis BIND 9.16, la gestion DNSSEC est grandement simplifiée avec la politique de clés automatique.

```
// Dans named.conf.local — activer DNSSEC inline signing
zone "exemple.fr" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.exemple.fr";
    dnssec-policy default;
    inline-signing yes;
};
```

```
# Recharger pour appliquer
sudo rndc reload exemple.fr

# Vérifier que les clés ont été générées
ls /var/cache/bind/*.key

# Vérifier les signatures
dig @127.0.0.1 exemple.fr DNSKEY
dig @127.0.0.1 www.exemple.fr A +dnssec
```

## 8.3 Publication de la clé DS chez le registrar

Pour compléter la chaîne de confiance DNSSEC, vous devez publier l'enregistrement DS (Delegation Signer) auprès de votre registrar (organisme qui gère votre TLD).

```
# Obtenir l'enregistrement DS à publier chez le registrar
```

```
sudo rndc signing -list exemple.fr

# Alternative avec dnssec-dsfromkey
dnssec-dsfromkey /var/cache/bind/Kexemple.fr.+013+*.key
```

**Info**

Une fois l'enregistrement DS publié chez votre registrar, la propagation peut prendre plusieurs heures. Vérifiez avec : dig exemple.fr DS @a.nic.fr

## 8.4 Tester DNSSEC

```
# Vérifier la validation DNSSEC (flag 'ad' = Authenticated Data)
dig +dnssec exemple.fr SOA

# Outil en ligne : dnssec-analyzer.verisignlabs.com
# Outil en ligne : dnsviz.net

# Tester localement avec delv (DNSSEC Lookaside Validation)
delv @127.0.0.1 www.exemple.fr A +rtrace
```

# 9. Sécurité et Bonnes Pratiques

## 9.1 Checklist de sécurité BIND 9

| | Mesure | Priorité |
|---|---|---|
| ✓ | Masquer la version de BIND (version "Not disclosed";) | HAUTE |
| ✓ | Désactiver la récursion pour les clients non autorisés | CRITIQUE |
| ✓ | Restreindre les transferts de zone (allow-transfer) | CRITIQUE |
| ✓ | Activer DNSSEC sur toutes les zones publiques | HAUTE |
| ✓ | Utiliser TSIG pour authentifier les transferts inter-serveurs | HAUTE |
| ✓ | Activer le Rate Limiting (RRL) contre l'amplification | HAUTE |
| ✓ | Exécuter BIND sous un utilisateur non-root (bind/named) | HAUTE |
| ✓ | Isoler BIND dans un chroot ou via systemd sandboxing | MOYENNE |
| ✓ | Mettre à jour BIND régulièrement (CVE critiques fréquents) | CRITIQUE |
| ✓ | Superviser les logs et configurer des alertes | MOYENNE |

## 9.2 Authentification TSIG entre serveurs

TSIG (Transaction SIGnature) utilise un secret partagé HMAC pour authentifier les transferts de zone et les mises à jour dynamiques entre serveurs BIND.

```
# Générer une clé TSIG
tsig-keygen -a hmac-sha256 transfer-key

// Résultat à copier dans named.conf des deux serveurs :
key "transfer-key" {
    algorithm hmac-sha256;
    secret "base64encodedkey==";
};

// Utiliser la clé pour le transfert de zone (serveur primaire)
zone "exemple.fr" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.exemple.fr";
    allow-transfer { key transfer-key; };
};

// Sur le serveur secondaire
zone "exemple.fr" {
    type slave;
    masters { 192.168.1.1 key transfer-key; };
    file "/var/cache/bind/db.exemple.fr";
};
```

## 9.3 Sandboxing systemd

Renforcez l'isolation de BIND 9 en configurant le service systemd pour restreindre ses accès système :

```
# Créer un override systemd
sudo systemctl edit named

// Ajouter dans le fichier override :
[Service]
CapabilityBoundingSet=CAP_NET_BIND_SERVICE
AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE
NoNewPrivileges=yes
PrivateTmp=yes
ProtectSystem=strict
ProtectHome=yes
ReadWritePaths=/var/cache/bind /var/log/named /run/named
```

# 10. Dépannage

## 10.1 Problèmes courants

| Problème | Cause probable | Solution |
|---|---|---|
| BIND ne démarre pas | Erreur de syntaxe dans la config | sudo named-checkconf pour identifier l'erreur |
| Zone non chargée | Erreur dans le fichier de zone | sudo named-checkzone zone fichier |
| Pas de résolution | Récursion désactivée ou firewall | Vérifier allow-recursion et les ports 53 TCP/UDP |
| Transfert de zone échoue | IP non autorisée ou TSIG incorrect | Vérifier allow-transfer et les clés TSIG |
| Cache non vidé | TTL trop long | sudo rndc flush puis tester de nouveau |
| DNSSEC invalide | Clés expirées ou DS non publié | Vérifier rndc signing -list et le registrar |
| Requêtes lentes | Forwarder inaccessible | Tester les forwarders avec dig @1.1.1.1 |
| Attaque amplification | RRL non configuré | Activer rate-limit dans named.conf.options |

## 10.2 Commandes de diagnostic essentielles

```
# Vérifier la syntaxe de toute la configuration
sudo named-checkconf -z

# Vérifier un fichier de zone spécifique
sudo named-checkzone exemple.fr /etc/bind/zones/db.exemple.fr

# Tester la résolution locale
dig @127.0.0.1 www.exemple.fr A

# Voir les zones chargées
sudo rndc dumpdb -zones

# Afficher le statut DNSSEC d'une zone
sudo rndc signing -list exemple.fr

# Tracer une résolution complète
dig +trace +additional www.exemple.fr

# Vérifier la propagation publique
dig @8.8.8.8 www.exemple.fr
dig @1.1.1.1 www.exemple.fr
```

## 10.3 Ressources utiles

- Documentation officielle ISC BIND 9 : bind9.readthedocs.io
- Annonces de sécurité : kb.isc.org/docs/aa-00954
- Analyseur DNSSEC : dnsviz.net et dnssec-analyzer.verisignlabs.com
- RFC 1034/1035 — Spécification DNS de base
- RFC 4033/4034/4035 — Spécification DNSSEC
- Forum ISC : community.isc.org